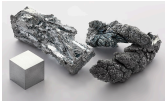
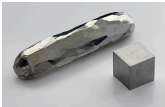


## Zinek, kadmium, rtuť a kopernicium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

| IUPAC Periodic Table of the Elements |                                 |                                    |                                |                                            |                            |                                 |                             |                                       |                               |                                   |                               |                                    |                                 |                                    |                            |                                 |                               | 18                                |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                                    |                                 | 2                                  |                                | Key                                        |                            |                                 |                             |                                       |                               |                                   |                               |                                    |                                 |                                    |                            |                                 |                               | 18                                |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| H<br>hydrogen<br>1.00784(7)          |                                 |                                    |                                | 3                                          |                            | 4                               |                             | 5                                     |                               | 6                                 |                               | 7                                  |                                 | 8                                  |                            | 9                               |                               | 10                                |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 1<br>Li<br>lithium<br>6.94(1)        |                                 | 2<br>Be<br>beryllium<br>9.012      |                                | 3<br>B<br>boron<br>10.81(1)                |                            | 4<br>C<br>carbon<br>12.011      |                             | 5<br>N<br>nitrogen<br>14.0064         |                               | 6<br>O<br>oxygen<br>15.999(1)     |                               | 7<br>F<br>fluorine<br>18.9984      |                                 | 8<br>Ne<br>neon<br>20.1797         |                            |                                 |                               | 10<br>Ne<br>neon<br>20.1797       |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 11<br>Na<br>sodium<br>22.98976928    |                                 | 12<br>Mg<br>magnesium<br>24.304    |                                | 13<br>Al<br>aluminum<br>26.9815386         |                            | 14<br>Si<br>silicon<br>28.0855  |                             | 15<br>P<br>phosphorus<br>30.973761998 |                               | 16<br>S<br>sulfur<br>32.06        |                               | 17<br>Cl<br>chlorine<br>35.45      |                                 | 18<br>Ar<br>argon<br>39.948        |                            |                                 |                               | 18<br>Ar<br>argon<br>39.948       |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 19<br>K<br>potassium<br>39.0983      |                                 | 20<br>Ca<br>calcium<br>40.078      |                                | 21<br>Sc<br>scandium<br>44.955912          |                            | 22<br>Ti<br>titanium<br>47.88   |                             | 23<br>V<br>vanadium<br>50.9415        |                               | 24<br>Cr<br>chromium<br>51.9961   |                               | 25<br>Mn<br>manganese<br>54.938045 |                                 | 26<br>Fe<br>iron<br>55.845         |                            | 27<br>Co<br>cobalt<br>58.933195 |                               | 28<br>Ni<br>nickel<br>58.6934     |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 37<br>Rb<br>rubidium<br>85.4678      |                                 | 38<br>Sr<br>strontium<br>87.62     |                                | 39<br>Y<br>yttrium<br>88.90584             |                            | 40<br>Zr<br>zirconium<br>91.224 |                             | 41<br>Nb<br>niobium<br>92.90638       |                               | 42<br>Mo<br>molybdenum<br>95.94   |                               | 43<br>Tc<br>technetium<br>[98]     |                                 | 44<br>Ru<br>ruthenium<br>101.07    |                            | 45<br>Rh<br>rhodium<br>102.9055 |                               | 46<br>Pd<br>palladium<br>106.3678 |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 55<br>Cs<br>cesium<br>132.90545196   |                                 | 56<br>Ba<br>barium<br>137.327      |                                | 57-71<br>La-Lu<br>lanthanides<br>[138.905] |                            | 72<br>Hf<br>hafnium<br>178.49   |                             | 73<br>Ta<br>tantalum<br>180.94788     |                               | 74<br>W<br>tungsten<br>183.84     |                               | 75<br>Re<br>rhenium<br>186.207     |                                 | 76<br>Os<br>osmium<br>190.23       |                            | 77<br>Ir<br>iridium<br>192.222  |                               | 78<br>Pt<br>platinum<br>195.084   |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 87<br>Fr<br>francium                 |                                 | 88<br>Ra<br>radium                 |                                | 89-103<br>Ac-Lr<br>actinides               |                            | 104<br>Rf<br>rutherfordium      |                             | 105<br>Db<br>dubnium                  |                               | 106<br>Sg<br>seaborgium           |                               | 107<br>Bh<br>bohrium               |                                 | 108<br>Hs<br>hassium               |                            | 109<br>Mt<br>meitnerium         |                               | 110<br>Ds<br>darmstadtium         |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
|                                      |                                 |                                    |                                |                                            |                            |                                 |                             |                                       |                               |                                   |                               |                                    |                                 |                                    |                            |                                 |                               |                                   |                           |                               |                                 |                                |                               |                               |                               |                                 |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                   |                                |                                |                               |                            |                                 |                                 |                              |                             |                               |                               |                                            |                               |                                   |                               |                                |                              |                                |                                 |                                |                               |                                |                           |                                 |                               |                               |                            |                      |                    |                              |                            |                      |                         |                      |                      |                         |                           |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                         |                       |
| 11<br>Na<br>sodium<br>22.98976928    | 12<br>Mg<br>magnesium<br>24.304 | 13<br>Al<br>aluminum<br>26.9815386 | 14<br>Si<br>silicon<br>28.0855 | 15<br>P<br>phosphorus<br>30.973761998      | 16<br>S<br>sulfur<br>32.06 | 17<br>Cl<br>chlorine<br>35.45   | 18<br>Ar<br>argon<br>39.948 | 19<br>K<br>potassium<br>39.0983       | 20<br>Ca<br>calcium<br>40.078 | 21<br>Sc<br>scandium<br>44.955912 | 22<br>Ti<br>titanium<br>47.88 | 23<br>V<br>vanadium<br>50.9415     | 24<br>Cr<br>chromium<br>51.9961 | 25<br>Mn<br>manganese<br>54.938045 | 26<br>Fe<br>iron<br>55.845 | 27<br>Co<br>cobalt<br>58.933195 | 28<br>Ni<br>nickel<br>58.6934 | 29<br>Cu<br>copper<br>63.546      | 30<br>Zn<br>zinc<br>65.38 | 31<br>Ga<br>gallium<br>69.723 | 32<br>Ge<br>germanium<br>72.630 | 33<br>As<br>arsenic<br>74.9216 | 34<br>Se<br>selenium<br>78.96 | 35<br>Br<br>bromine<br>79.904 | 36<br>Kr<br>krypton<br>83.798 | 37<br>Rb<br>rubidium<br>85.4678 | 38<br>Sr<br>strontium<br>87.62 | 39<br>Y<br>yttrium<br>88.90584 | 40<br>Zr<br>zirconium<br>91.224 | 41<br>Nb<br>niobium<br>92.90638 | 42<br>Mo<br>molybdenum<br>95.94 | 43<br>Tc<br>technetium<br>[98] | 44<br>Ru<br>ruthenium<br>101.07 | 45<br>Rh<br>rhodium<br>102.9055 | 46<br>Pd<br>palladium<br>106.3678 | 47<br>Ag<br>silver<br>107.8682 | 48<br>Cd<br>cadmium<br>112.411 | 49<br>In<br>indium<br>114.818 | 50<br>Sn<br>tin<br>118.710 | 51<br>Sb<br>antimony<br>121.757 | 52<br>Te<br>tellurium<br>127.60 | 53<br>I<br>iodine<br>126.905 | 54<br>Xe<br>xenon<br>131.29 | 55<br>Cs<br>cesium<br>132.905 | 56<br>Ba<br>barium<br>137.327 | 57-71<br>La-Lu<br>lanthanides<br>[138.905] | 72<br>Hf<br>hafnium<br>178.49 | 73<br>Ta<br>tantalum<br>180.94788 | 74<br>W<br>tungsten<br>183.84 | 75<br>Re<br>rhenium<br>186.207 | 76<br>Os<br>osmium<br>190.23 | 77<br>Ir<br>iridium<br>192.222 | 78<br>Pt<br>platinum<br>195.084 | 79<br>Au<br>gold<br>196.966569 | 80<br>Hg<br>mercury<br>200.59 | 81<br>Tl<br>thallium<br>204.38 | 82<br>Pb<br>lead<br>207.2 | 83<br>Bi<br>bismuth<br>208.9804 | 84<br>Po<br>polonium<br>[209] | 85<br>At<br>astatine<br>[210] | 86<br>Rn<br>radon<br>[222] | 87<br>Fr<br>francium | 88<br>Ra<br>radium | 89-103<br>Ac-Lr<br>actinides | 104<br>Rf<br>rutherfordium | 105<br>Db<br>dubnium | 106<br>Sg<br>seaborgium | 107<br>Bh<br>bohrium | 108<br>Hs<br>hassium | 109<br>Mt<br>meitnerium | 110<br>Ds<br>darmstadtium | 111<br>Rg<br>rogersium | 112<br>Cn<br>copernicium | 113<br>Nh<br>nihonium | 114<br>Fl<br>flerovium | 115<br>Mc<br>moscovium | 116<br>Lv<br>livermorium | 117<br>Ts<br>tennessine | 118<br>Og<br>oganeson |

|                   | <i>Zinek</i>                                                                                                  | <i>Kadmium</i>                                                                                                       | <i>Rtuť</i>                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El. konfigurace   | $3d^{10} 4s^2$                                                                                                | $4d^{10} 5s^2$                                                                                                       | $4f^{14} 5d^{10} 6s^2$                                                                                            |
| Teplota tání [°C] | 420                                                                                                           | 321                                                                                                                  | −39                                                                                                               |
| Teplota varu [°C] | 907                                                                                                           | 767                                                                                                                  | 357                                                                                                               |
| Objeven           | před 1000 př.n.l.                                                                                             | 1817                                                                                                                 | před 1500 př.n.l.                                                                                                 |
| Vzhled            | Stříbrošedý <sup>1</sup><br> | stříbrně modrošedý <sup>2</sup><br> | stříbrná kap. <sup>3</sup><br> |

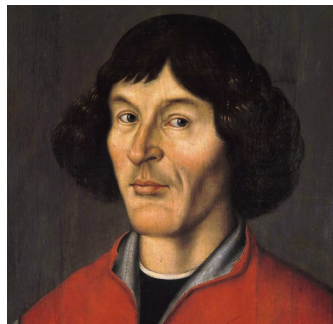
<sup>1</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

<sup>2</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Bionerd/Commons

## Kopernicium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 112, Cn.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1991 v Darmstadtu.<sup>4</sup>
- ▶  $^{208}_{82}\text{Pb} + ^{70}_{30}\text{Zn} \longrightarrow ^{278}_{112}\text{Cn}^* \longrightarrow ^{277}_{112}\text{Cn} + ^1_0\text{n}$
- ▶ Nejstabilnějším izotopem je  $^{285}\text{Cn}$  s poločasem rozpadu 30 s.<sup>5</sup>
- ▶  $^{285}_{112}\text{Cn} \longrightarrow ^{281}_{110}\text{Ds} + \alpha$
- ▶ 19. února 2010 byl IUPACem schválen název Kopernicium, Cn, na počest polského astronoma a matematika Mikuláše Koperníka (1473–1543).<sup>6</sup>



Mikuláš Koperník.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>The new element 112

<sup>5</sup>The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties

<sup>6</sup>Chemical element 112 is officially named 'Copernicium'

<sup>7</sup>Zdroj: District Museum in Toruń/ Commons

### Zinek

- ▶ Diamagnetický kov, krystaluje v hexagonální soustavě.
- ▶ Dobrý vodič elektřiny.
- ▶ Má pět stabilních izotopů a 25 charakterizovaných radioizotopů.

|    |      |
|----|------|
| 64 | 49,2 |
| 66 | 27,7 |
| 67 | 4,0  |
| 68 | 18,5 |
| 70 | 0,6  |

- ▶ Preferuje oxidační číslo II, ale je známo i několik sloučenin v oxidačním čísle I.
- ▶ Je reaktivnější než měď.
- ▶ Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk.
- ▶ Reaguje s kyslíkem, sírou a fosforem. Při zahřívání s halogeny.
- ▶ Z minerálních kyselin uvolňuje vodík:
- ▶  $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
- ▶ Má redukční vlastnosti.

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Kadmium

### Kadmium

- ▶ Měkký kov, odolný vůči korozi.
- ▶ Je toxické.
- ▶ Přírodní kadmium se skládá ze šesti stabilních izotopů a dvou radioizotopů s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Dále známe 38 radioizotopů.

|     |       |                          |
|-----|-------|--------------------------|
| 106 | 1,25  |                          |
| 108 | 0,89  |                          |
| 110 | 12,49 |                          |
| 111 | 12,80 |                          |
| 112 | 24,13 |                          |
| 113 | 12,22 | $7,7 \times 10^{15}$ let |
| 114 | 28,73 |                          |
| 116 | 7,49  | $3,1 \times 10^{19}$ let |

- ▶ Chemicky je podobné zinku, vytváří sloučeniny v oxidačním čísle II, velmi výjimečně i I.
- ▶ Na vzduchu hoří za vzniku amorfního CdO.
- ▶  $2\text{Cd} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CdO}$

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Kadmium

- ▶ Toxicita kadmia je dána tím, že kadmium vstupuje do metabolických drah zinku. Tím tyto dráhy narušuje.<sup>8</sup>
- ▶ Otravu je možné potlačit podáváním zinku.
- ▶ Při inhalaci dochází primárně k poškození plic.
- ▶ Kadmium může také do těla vstupovat kůží.
- ▶ Velkým problémem při otravě kadmiem je dlouhý poločas jeho eliminace, takže může docházet k postupné akumulaci kadmia v organismu i při expozici nižším dávkám.
- ▶ Při projevu symptomů jsou následky otravy nevratné a dochází k postupnému zhoršování stavu.
- ▶ Kadmium může také podpořit rozvoj rakoviny plic a prostaty. Na druhou stranu, u některých nádorů může kadmium působit jako supresivní látka.

---

<sup>8</sup>Kontaminace kovy

### Rtuť

- ▶ Kapalný, ušlechtilý a toxický kov s vysokou hustotou.
- ▶ Dobrý vodič elektřiny, ale špatně vede teplo.
- ▶ Má nejnižší teplotu varu a jednu z nejnižších teplot tání ze všech stabilních kovů.
- ▶ Má sedm stabilních izotopů a 43 radioizotopů.

|     |       |
|-----|-------|
| 196 | 0,15  |
| 198 | 10,04 |
| 199 | 16,94 |
| 200 | 23,14 |
| 201 | 13,17 |
| 202 | 29,74 |
| 204 | 6,82  |

- ▶ Chemicky se mírně liší od zinku a kadmia.
- ▶ S kyselinami nereaguje, s výjimkou oxidujících – dusičnou a koncentrovanou kyselinu sírovou.
- ▶ Kovy rozpouští za vzniku *amalgámů*.

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Rtuť

- ▶ Rtuť je toxická ve všech formách, jako kov i jako anorganické a organokovové sloučeniny  $\text{Hg}^{2+}$  a  $\text{Hg}_2^{2+}$ .<sup>9</sup>
- ▶ K intoxikaci může dojít jak vlivem přírodních jevů (ze zemské kůry se uvolňují velká množství rtuti), tak vlivem průmyslové činnosti (těžba zlata, elektrolytické procesy, apod.).<sup>10</sup>
- ▶ Kvůli vysoké těkavosti jsou často vdechovány páry rtuti, která pak prostupuje z plic do dalších orgánů (ledvin, CNS, červených krvinek).
- ▶ Vysoká mobilita rtuti v organismu je dána její rozpustností v tucích, což umožňuje transport přes buněčné membrány.
- ▶ Při chronické expozici dochází k poškození CNS, které se projevuje třesavkou, emocionální nestabilitou a změnami chování. Dochází také k poškození ledvin a v případě těhotných žen i k poškození plodu.

---

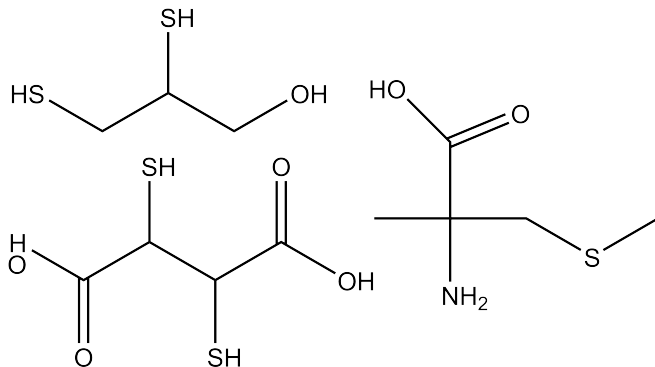
<sup>9</sup>Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami

<sup>10</sup>Mercury Emissions: The Global Context

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Rtuť

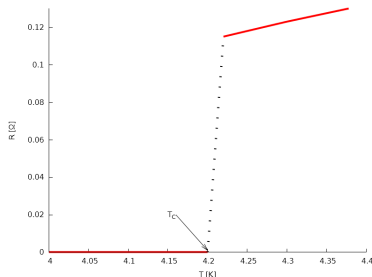
- Při otravě rtuť se využívají chelatační činidla, které umožní rychlé vyloučení rtuti močí. Jde např. o 2,3-disulfanylpropan-1-ol (dimerkaprol).
- Při nižší expozici se používá také dimethylcystein.
- Je také možné využít 2,3-disulfanyljantarovou kyselinu (DMSA).



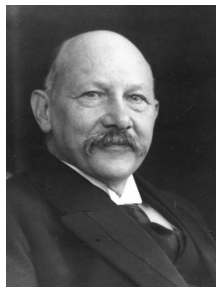
# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Rtuť

- ▶ U rtuti byla poprvé pozorována supravodivost. Heike Kamerlingh-Onnes prováděl v roce 1911 měření odporu rtuti za nízkých teplot.<sup>11</sup>
- ▶ Při teplotě 4,2 K pozoroval vymizení elektrického odporu.
- ▶ K chlazení rtuti využíval kapalné helium.



Závislost elektrického odporu rtuti na teplotě.



Heike Kammerlingh Onnes.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Superconductivity

<sup>12</sup>Zdroj: Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Zinek

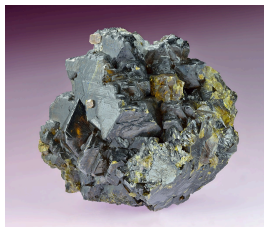
- ▶ Koncentrace zinku v zemské kůře je 75 ppm, mořská voda obsahuje přibližně 30 ppb zinku.
- ▶ Zinek patří mezi *chalkofilní prvky*,<sup>13</sup> tzn. že se ochotněji slučuje se sírou a těžšími chalkogeny než s kyslíkem.
- ▶ Hlavními minerály zinku jsou:
  - ▶ Sfalerit,  $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
  - ▶ Smithsonit,  $\text{ZnCO}_3$
  - ▶ Hemimorfit,  $\text{Zn}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
  - ▶ Wurtzit,  $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
- ▶ Část zinku se získává i recyklací.

---

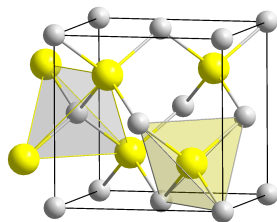
<sup>13</sup>Další chalkofilní prvky jsou Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ga, Ge, Hg, In, Pb, S, Sb, Se, Sn, Te, Tl a Zn

### Sfalerit

- ▶ Kubický minerál,  $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$ , žluté až světle-hnědé barvy.<sup>14</sup>
- ▶ Důležitá ruda zinku.<sup>15</sup>
- ▶ Jeden z nejběžnějších sulfidických minerálů.
- ▶ Patří mezi základní strukturní typy, každý atom v mřížce má tetraedrickou konfiguraci.



Sfalerit, USA.<sup>16</sup>



Krystalová struktura sfaleritu.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Sfalerit

<sup>15</sup>Sphalerite

<sup>16</sup>Zdroj: Ivar Leidus/Commons

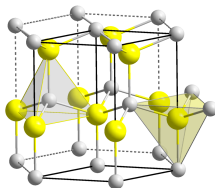
<sup>17</sup>Zdroj: Solid State/Commons

### Wurtzit

- ▶ Hexagonální minerál,  $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$ , tmavě hnědé, oranžové nebo zelené barvy.<sup>18</sup>
- ▶ Polymorf sfaleritu.<sup>19</sup>
- ▶ Patří mezi základní strukturní typy, každý atom v mřížce má tetraedrickou konfiguraci a jsou uspořádány ve sledu ABABABABAB.



Wurtzitu.<sup>20</sup>



Krystalová struktura wurtzitu.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Wurtzit

<sup>19</sup>Wurtzite

<sup>20</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

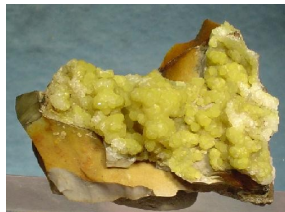
<sup>21</sup>Zdroj: Solid State/Commons

### Smithsonit

- ▶ Trigonální minerál,  $\text{ZnCO}_3$ , bílé, nažloutlé až zelené barvy.<sup>22</sup>
- ▶ Pojmenován byl po anglickém chemikovi a mineralogovi Jamesi Smithsonovi.<sup>23</sup>



Smithsonit, Nové Mexiko.<sup>24</sup>



Smithsonit, Nové Mexiko.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Smithsonit

<sup>23</sup>Smithsonite

<sup>24</sup>Zdroj: Bureau of Mines/Commons

<sup>25</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Zinek

### Hemimorfit

- ▶ Orthorombický minerál,  $\text{Zn}_4\text{Si}_2\text{O}_7(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , bezbarvé, zelené až modré barvy.<sup>26</sup>
- ▶ Často bývá asociován se smithsonitem.<sup>27</sup>



Hemimorfit, Čína.<sup>28</sup>



Hemimorfit, Čína.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Hemimorfit

<sup>27</sup>Hemimorphite

<sup>28</sup>Zdroj: Kora27/ Commons

<sup>29</sup>Zdroj: Kluka/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Zinek

- ▶ Většina zinku se (mimo recyklace) získává ze sulfidických rud, které zpravidla obsahují příměsi mědi, olova a železa.<sup>30</sup>
- ▶ Ruda je rozdrčena a separována flotací, čímž se získá koncentrát sulfidu zinečnatého. Ten je následně pražen na vzduchu:
- ▶  $2 \text{ZnS} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO} + 2 \text{SO}_2$
- ▶ Oxid siřičitý je dále zpracován na kyselinu sírovou, která je důležitým vedlejším produktem výroby zinku.
- ▶ Kovový zinek se vyrábí buď pyrometallurgicky nebo elektrolyticky.
- ▶ Pyrometallurgická metoda je založena na redukci uhlíkem nebo oxidem uhelnatým:
- ▶  $2 \text{ZnO} + \text{C} \longrightarrow 2 \text{Zn} + \text{CO}_2$
- ▶  $\text{ZnO} + \text{CO} \longrightarrow \text{Zn} + \text{CO}_2$

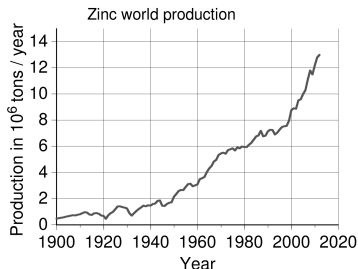
---

<sup>30</sup> Zinc Process Animation Video

# Výskyt a získávání prvků

## Zinek

- ▶ Elektrolytická metoda je založena na rozpuštění oxidu v kyselině sírové:
- ▶  $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý roztok síranu je elektrolyzován:
- ▶  $2 \text{ZnSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Zn} + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}_2$
- ▶ Kyselina sírová se tímto krokem regeneruje a vrací zpět na začátek procesu.
- ▶ Zinek se vylučuje na hliníkové fólii, z které je odloupnut a roztaven v indukční peci.
- ▶ Z taveniny se odlévají ingoty, příp. se upravují vlastnosti kovu sléváním s jinými prvky.



Celosvětový objem výroby zinku.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Zdroj: Con-struct/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Zinek

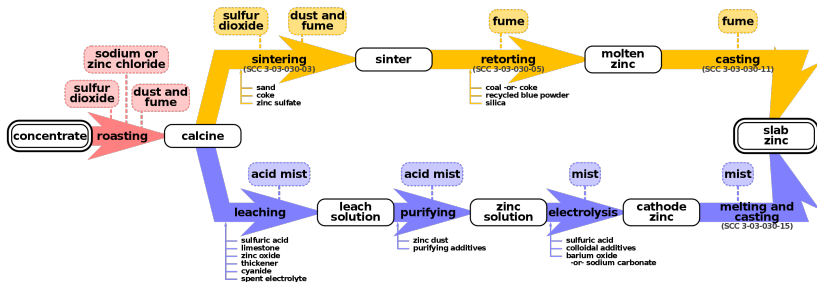


Schéma výroby zinku. Horní část popisuje pyrometallurgický proces a spodní elektrolýtický.<sup>32</sup>

- Těžba a výroba zinku je ekologicky velmi problematická, do ovzduší se dostává velké množství oxidu siřičitého a kadmia.<sup>33</sup>

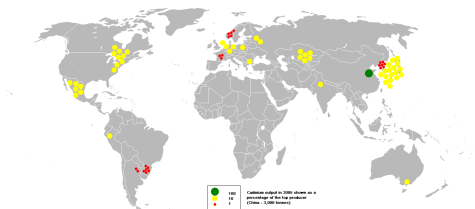
<sup>32</sup>Zdroj: US Environmental Protection Agency/Commons

<sup>33</sup>Primary minerals of Zn-Pb mining and metallurgical dumps and their environmental behavior at Plombières, Belgium

# Výskyt a získávání prvků

## Kadmium

- ▶ Kadmium je výrazně vzácnější než zinek, jeho koncentrace v zemské kůře je asi 0,1 ppm.
- ▶ Jediný významný minerál kadmia je greenockit,  $\text{CdS}$ .
- ▶ Kadmium se získává jako vedlejší produkt při výrobě zinku a také olova a mědi.
- ▶ Vakuově se oddestilovává ze zinku nebo se při elektrolytické výrobě sráží jako síran,  $\text{CdSO}_4$ .
- ▶ Celosvětový objem roční výroby kadmia se blíží k 20 000 tunám.



Světová produkce kadmia v roce 2005.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>Zdroj: Anwar saadat/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Kadmium

### Greenockit

- ▶ Hexagonální minerál, CdS, žlutá, hnědá nebo načervenalá barva.<sup>35</sup>
- ▶ Za nižší teplot je izostrukturální se sfaleritem, za vyšší s wurtzitem.<sup>36</sup>
- ▶ Dříve se využíval jako žlutý pigment, kadmiová žluť.<sup>37</sup>



Greenockit, Namíbie.<sup>38</sup>



Greenockit, USA.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup>Greenockit

<sup>36</sup>Greenockite

<sup>37</sup>Colour story: cadmium yellow

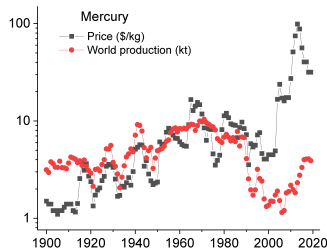
<sup>38</sup>Zdroj: Christian Rewitzer/Commons

<sup>39</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Rtuť

- ▶ Rtuť je poměrně vzácná, její koncentrace v zemské kůře je jen 0,08 ppm.
- ▶ Známe 88 minerálů obsahujících rtuť.<sup>40</sup>
- ▶ Velmi vzácně se nachází v ryzím stavu, nejběžnější minerál je cinabarit,  $\text{HgS}$ .
- ▶ Celosvětová produkce rtuti v roce 2019 byla necelých 4 000 tun.<sup>41</sup>
- ▶ Hlavními producenty jsou Čína a Mexiko.



Vývoj ceny a objemu výroby rtuti.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>The mineralogy of Mercury

<sup>41</sup>Mercury Statistics and Information

<sup>42</sup>Zdroj: USGS/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

Rtuť

## Cinabarit

- ▶ Trigonální minerál,  $\text{HgS}$ , červené barvy.<sup>43</sup>
- ▶ Zdroj pro průmyslovou výrobu rtuti.<sup>44</sup>
- ▶ Ve středověku se využíval jako červený pigment.



Cinabarit, USA.<sup>45</sup>



Cinabarit, Čína.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Cinabarit

<sup>44</sup>Cinnabar

<sup>45</sup>Zdroj: James St. John/Commons

<sup>46</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

Rtuť



Čínské vázy barvené cinabaritem.<sup>47</sup>

<sup>47</sup>Zdroj: Danieliness

# Výskyt a získávání prvků

Rtuť

## Kalomel

- ▶ Tetragonální minerál,  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ , červené barvy.<sup>48</sup>
- ▶ Využívá se pro konstrukci kalomelových referenčních elektrod.
- ▶ Název kalomel je odvozen z řeckých slov *kalós* (krásný) a *mélas* (černý), pravděpodobně z důvodu černé barvy vznikající reakcí amoniaku s kalomelem.
- ▶ Čistý  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  je bílý.



Kalomel, Texas.<sup>49</sup>



Kalomel a terlinguait ( $\text{Hg}_4\text{Cl}_2\text{O}_2$ ), Texas.<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Calomel

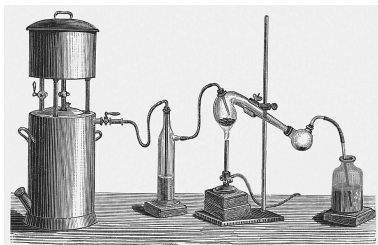
<sup>49</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>50</sup>Zdroj: Kelly Nash/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Rtuť

- ▶ Dříve se rtuť získávala zahříváním cinabaru na vzduchu a kondenzací par.
- ▶  $\text{HgS} + \text{O}_2 \xrightarrow{600^\circ\text{C}} \text{Hg} + \text{SO}_2$
- ▶ Výhodnější je provést redukci železem nebo páleným vápnem:
- ▶  $\text{HgS} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Hg} + \text{FeS}$
- ▶  $4 \text{HgS} + 4 \text{CaO} \longrightarrow 4 \text{Hg} + 3 \text{CaS} + \text{CaSO}_4$
- ▶ Zbytky kovů lze odstranit oxidací vzduchem, kdy dochází ke vzniku oxidů, které přecházejí do strusky.
- ▶ Rtuť lze dále přechistit destilací.



Destilace rtuti.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Zdroj: Commons

# Využití prvků

## Zinek

- ▶ Velká část zinku se využívá jako antikorozní ochrana, protože je jeho reaktivita vyšší než reaktivita běžných ocelí.
- ▶ Jeho korozí vzniká povrchová vrstva o složení  $\text{Zn}_5(\text{OH})_6(\text{CO}_3)_2$ .
- ▶ Zinek se na povrch kovů nanáší elektrochemicky nebo z taveniny.
- ▶ Díky zápornému elektrodovému potenciálu ( $-0,76 \text{ V}$ ) se využívá jako anoda v bateriích.



Zinková baterie.<sup>52</sup>

<sup>52</sup>Zdroj: Jacek FH/ Commons

# Využití prvků

## Zinek

- ▶ *Mosaz* je slitina zinku a mědi.
- ▶ Používá se už od starověku.
- ▶ Vyrábí se sléváním mědi a zinku, tady je ale komplikací těkavost zinku.
- ▶ Mosazi se také legují, zpravidla Fe, Al, Mn, Ni a Sn.



Socha leoparda z mosazi.<sup>53</sup>

<sup>53</sup>Zdroj: ZSM/ Commons

# Využití prvků

Zinek



Střecha z pozinkovaného plechu.<sup>54</sup>

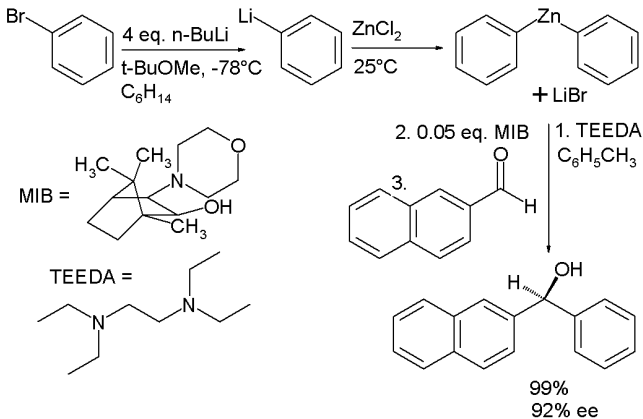
<sup>54</sup>Zdroj: Pko/Commons

<sup>55</sup>Zdroj: Fernando Nunes/Commons



Mosazné dveře.<sup>55</sup>

- Organozinečnaté sloučeniny se využívají v organické katalýze.



Adice difenylzinku na karbonyl.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Zdroj: V8rik/ Commons

- ▶ Oxid zinečnatý se využívá v zubních pastách, protože:
  - ▶ má antibakteriální účinky
  - ▶ má protizánětlivé účinky
  - ▶ má i bělící účinky
  - ▶ posiluje zubní sklovinu
  - ▶ je netoxický



Zubní pasta.<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Zdroj: M.Minderhoud/ Commons

# Využití prvků

## Kadmium

- ▶ Kadmium je součástí Ni–Cd akumulátorů.
- ▶ První baterie tohoto typu byla vyrobena už roku 1899.
- ▶ Kladná elektroda je tvořena  $\text{NiO}(\text{OH})$  a záporná kovovým kadmíem.
- ▶ Vybíjení akumulátoru:  
$$\text{Cd} + 2 \text{NiO}(\text{OH}) + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2 \text{Ni}(\text{OH})_2$$



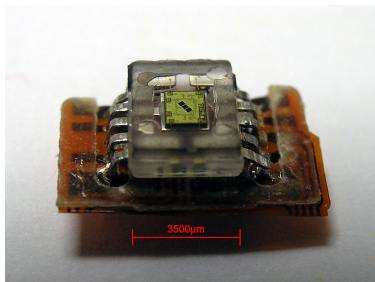
Ni–Cd akumulátory.<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Zdroj: Tukka/Commons

# Využití prvků

## Kadmium

- ▶ Významnou sloučeninou je tellurid kademnatý ( $\text{CdTe}$ ), má strukturu sfaleritu.
- ▶ Využívá se při konstrukci solárních článků, výhodou jsou malé náklady. Tenkovrstvé  $\text{CdTe}$  články patří mezi levnější a jsou velmi rozšířené.



$\text{CdTe}$  fotodetektor z CD-ROM.<sup>59</sup>

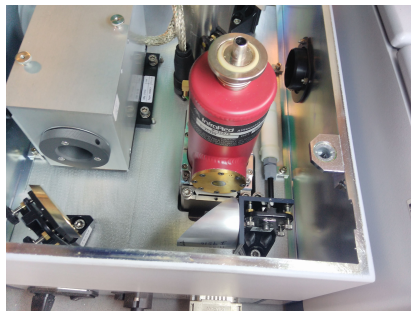
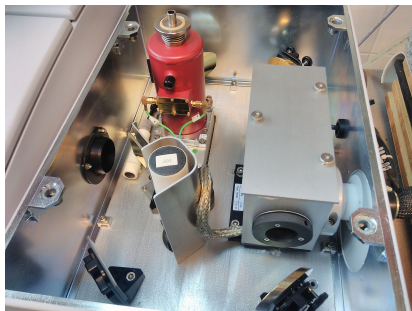
<sup>59</sup>Zdroj: H0dges/ Commons

<sup>60</sup>Zdroj: NREL/ Commons



Tenkovrstvé  $\text{CdTe}$  solární články.<sup>60</sup>

- ▶ Slitina s rtutí se využívá pro konstrukci MCT detektorů pro infračervenou spektroskopii.<sup>61</sup>
- ▶ MCT – Mercury-Cadmium-Telluride



# Využití prvků

## Rtuť

- ▶ Rtuť se využívá v medicíně, ale kvůli její toxicitě se poptávka po ní snižuje.
- ▶ V zubařství se využívají amalgámové plomby (Hg 50 %, Ag 22–32 %, Sn 14 % a Zn 8 %).<sup>62</sup>
- ▶ Amalgámy se připravují smísením rtuti s práškovými kovy.
- ▶ Vysoké teplotní roztažnosti se využívá v lékařských teploměrech.



Rtuťový teploměr.<sup>63</sup>



Amalgámová plomba.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Amalgám

<sup>63</sup>Zdroj: CambridgeBayWeather/Commons

<sup>64</sup>Zdroj: Ulrich Birkhoff/Commons

# Využití prvků

## Rtuť

- ▶ Elektrické vodivosti a tekutosti rtuti se využívá v různých modifikacích elektronických spínačů.<sup>65</sup>
- ▶ Mohou sloužit i jako snímače polohy.



Rtuťový spínač.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Rtuťové spínače

<sup>66</sup>Zdroj: Medvedev/ Commons

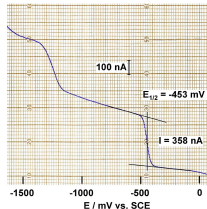
# Využití prvků

Rtuť

- ▶ Polarografie je elektrochemická metoda, kterou objevil Jaroslav Heyrovský. Za tento objev dostal v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii.<sup>67</sup>
- ▶ Jde o kvantitativní i kvalitativní metodu.
- ▶ Kvalitu určuje poloha vlny a kvantitu její výška.
- ▶ Analýza probíhá na rtuťové kapce.
- ▶ V roztoku nesmí být přítomen kyslík.



Jaroslav Heyrovský.<sup>68</sup>



Polarogram.<sup>69</sup>

<sup>67</sup>The Nobel Prize in Chemistry 1959

<sup>68</sup>Zdroj: archiv ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, v.v.i./Commons

<sup>69</sup>Zdroj: Bashir001/Commons

# Využití prvků

Rtuť



Heyerovského polarograf.<sup>70</sup>

<sup>70</sup>Zdroj: Akademie věd České republiky/ Commons

- ▶ **Kalomelová elektroda** je srovnávací (referentní) elektrodou, je konstrukčně jednodušší než vodíková elektroda.
- ▶ Je tvořená rtutí pokrytou vrstvou kalomelu v roztoku KCl.
- ▶  $\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{KCl}$
- ▶ Na fázovém rozhraní se ustavuje rovnováha:
- ▶  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$
- ▶ Potenciál je dán koncentrací chloridových aniontů:
- ▶  $E = E^0(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) - 0,059 \log a(\text{Cl}^-)$
- ▶  $E = 0,268 - 0,059 \log a(\text{Cl}^-)$



Kalomelová elektroda.<sup>71</sup>

<sup>71</sup>Zdroj: Janakiraman janaki/Commons

- ▶ Merkurimetrie je metoda odměrné analýzy, konkrétně komplexometrické odměrné analýzy.
- ▶ Jako odměrný roztok se využívá vodný roztok  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ .
- ▶ Využívá se ke stanovení koncentrace halogenidů a kyanidů.
- ▶ Jde o levnější alternativu argentometrie.
- ▶ Při titraci dochází ke vzniku koordinačních sloučenin:
- ▶  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + 4 \text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{HgCl}_4] + 2 \text{NaNO}_3$
- ▶ Následně dochází k rozpadu komplexů:
- ▶  $[\text{HgCl}_4]^{2-} \longrightarrow [\text{HgCl}_3]^- \longrightarrow \text{HgCl}_2 \longrightarrow \text{HgCl}^+$
- ▶ Jako indikátor se využívá nitroprussid sodný ( $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ ) nebo difenylkarbazon.

# Využití prvků

## Rtuť

- ▶ Rtuť se využívá při elektrolýze NaCl, kdy se vznikající sodík váže do amalgámu a následně reaguje s vodou za vzniku NaOH, druhým produktem je chlor.
- ▶ Rtuť se také používá v rtuťových manometrech.
- ▶ Kapalná zrcadla do teleskopů.<sup>72</sup>
- ▶ Stopy rtuti se nacházejí v zářivkách.<sup>73</sup>



Rtuťový manometr.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Liquid Mirror Telescopes

<sup>73</sup>Video - Je rtuť opravdu tolik nebezpečná?

<sup>74</sup>Zdroj: Hannes Grobe/Commons

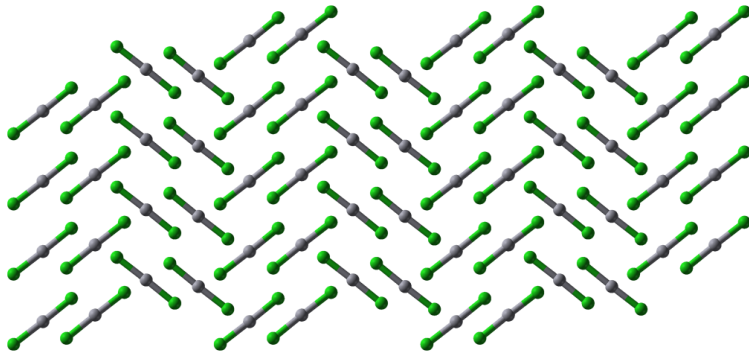
# Sloučeniny

## Halogenidy

Ve třetím řádku jsou  $T_t$  a  $T_v$  [°C]

| <b>Fluoridy</b>                                 | <b>Chloridy</b>                               | <b>Bromidy</b>                                | <b>Jodidy</b>                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $\text{ZnF}_2$<br>bílý<br>872, 1500             | $\text{ZnCl}_2$<br>bílý<br>275, 756           | $\text{ZnBr}_2$<br>bílý<br>394, 702           | $\text{ZnI}_2$<br>bílý<br>446, rozkl. >700    |
| $\text{CdF}_2$<br>bílý<br>1049, 1748            | $\text{CdCl}_2$<br>bílý<br>568, 980           | $\text{CdBr}_2$<br>světle žlutý<br>566, 863   | $\text{CdI}_2$<br>bílý<br>388, 787            |
| $\text{HgF}_2$<br>bílý<br>rozkl. >645           | $\text{HgCl}_2$<br>bílý<br>280, 303           | $\text{HgBr}_2$<br>bílý<br>238, 318           | $\text{HgI}_2$<br>červený, žlutý<br>257, 351  |
| $\text{Hg}_2\text{F}_2$<br>žlutý<br>rozkl. >570 | $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$<br>bílý<br>subl. 383 | $\text{Hg}_2\text{Br}_2$<br>bílý<br>subl. 345 | $\text{Hg}_2\text{I}_2$<br>žlutý<br>subl. 140 |

- ▶ Bezvodé fluoridy lze připravit reakcí fluorovodíku se Zn nebo fluoru s Cd a Hg.
- ▶ Ostatní zinečnaté a kademnaté halogenidy jsou hygroskopické a dobře rozpustné ve vodě.
  - ▶ Halogenidy zinečnaté mají rozpustnost asi 400 g na 100 g vody.
  - ▶ Halogenidy kademnaté mají rozpustnost asi 100 g na 100 g vody.
- ▶ Vysoká rozpustnost je dána tvorbou komplexních iontů:
- ▶  $\text{ZnCl}_2 + 4 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow [\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_2$
- ▶ U halogenidů rtuťnatých pozorujeme výraznější kovalentní charakter než u lehčích analog.
- ▶ Lze je snadno připravit z prvků.
- ▶  $\text{HgCl}_2$  se skládá z lineárních molekul  $\text{Cl}-\text{Hg}-\text{Cl}$ .



Krystalová struktura  $\text{HgCl}_2$ <sup>75</sup>

# Sloučeniny

## Halogenidy

- ▶  $\text{HgI}_2$  vykazuje termochromismus.<sup>76</sup> Přechod nastává při teplotě 126 °C.
- ▶ Červená  $\alpha$ -forma přechází na žlutou  $\beta$ -formu.
- ▶ Známe ještě třetí formu, ta je oranžová, vzniká rekrystalizací.
- ▶ Je také metastabilní a samovolně přechází na červenou formu.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako vzácný minerál coccinit.<sup>77</sup>



Jodid rtuťnatý.<sup>78</sup>

<sup>76</sup>Změna barvy s teplotou

<sup>77</sup>Coccinite

<sup>78</sup>Zdroj: W. Oelen/Commons

- ▶ Chlorid rtuťnatý je velmi málo rozpustný ve vodě (0,006 g/100 g), ale dobře se rozpouští v roztocích alkalických iodidů. Dochází totiž ke vzniku komplexních sloučenin:<sup>79</sup>
- ▶  $\text{HgI}_2 + 2 \text{KI} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4]$
- ▶ Podobně se chová i chlorid rtuťnatý:
- ▶  $\text{HgCl}_2 + 4 \text{KI} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4] + 2 \text{KCl}$
- ▶ Vzniklý tetrajodidortuťnatan draselný se označuje jako *Nesslerovo činidlo* a používá se k důkazu přítomnosti amoniaku v bazickém prostředí:
- ▶  $\text{NH}_4\text{Cl} + 2 \text{K}_2[\text{HgI}_4] + 4 \text{KOH} \longrightarrow \text{HgO} \cdot \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{I} \downarrow + 7 \text{KI} + \text{KCl} + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý komplex se označuje jako *Millonova báze* a má žlutou nebo hnědou barvu.

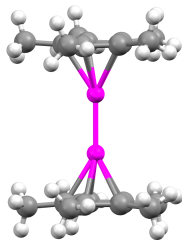
---

<sup>79</sup>Vznik Nesslerova činidla

# Sloučeniny

## Zinek

- ▶ Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk.
- ▶ Je reaktivnější než měď.
- ▶ Reaguje s kyslíkem, sírou a fosforem. Při zahřívání s halogeny.
- ▶ Z minerálních kyselin uvolňuje vodík.
- ▶ Má redukční vlastnosti.
- ▶ Preferuje oxidační číslo II, ale je známo i několik sloučenin v oxidačním čísle I.
- ▶ První připravenou sloučeninou  $\text{Zn}^{\text{I}}$  byl dekamethyldizinkonocen. Byl získán reakcí zinkonocenu s diethylzinkem. Obsahuje vazbu  $\text{Zn}-\text{Zn}$ .<sup>80</sup>
- ▶ Později se povedlo tuto sloučeninu připravit i redukcí zinkonocenu pomocí  $\text{KH}$ .<sup>81</sup>

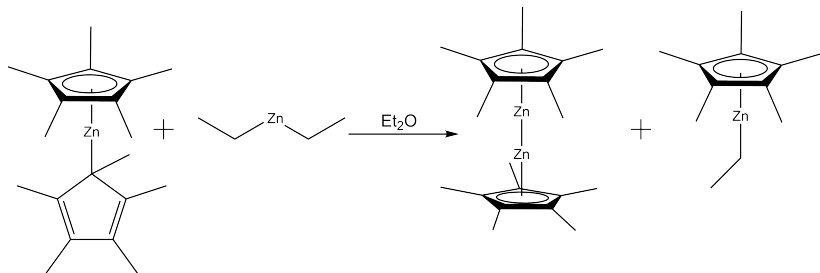


Dekamethyldizinkonocen.<sup>82</sup>

<sup>80</sup>Decamethyldizincocene, a Stable Compound of  $\text{Zn}(\text{I})$  with a  $\text{Zn}-\text{Zn}$  Bond

<sup>81</sup>Zinc-Zinc Bonded Zincocene Structures

<sup>82</sup>Zdroj: Rifleman 82/Commons



Syntéza dekamethylzinkonocenu.<sup>83</sup>

- ▶ Elektronová konfigurace iontu  $\text{Zn}^+$  je  $3d^{10} 4s^1$ .
- ▶ Sloučeniny  $\text{Zn}^I$  disproportionují za vzniku zinečnaté soli a kovového zinku.
- ▶  $\text{Zn}_2^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Zn}$
- ▶ Zinečnaté soli jsou stabilní, v bazických roztocích se srážejí za vzniku amorfního  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ . V silně bazických roztocích se rozpouští za vzniku  $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ .
- ▶  $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow \xrightarrow{\text{OH}^-} [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
- ▶ Známe všechny halogenidy i chalkogenidy zinečnaté. Chalkogenidy se využívají v elektronice a optice.
- ▶ Zinečnatý ion má elektronovou konfiguraci  $d^{10}$ , proto jsou sloučeniny bezbarvé a diamagnetické.

# Sloučeniny

## Zinek

- ▶ *Oxid zinečnatý*,  $\text{ZnO}$ , se označuje jako *zinková běloba*. Využívá se jako bílý pigment.
- ▶ Je amfoterní, rozpouští se v kyselinách i hydroxidech.
- ▶ Lze jej připravit termickým rozkladem hydroxidu, uhličitanu nebo dusičnanu zinečnatého:
- ▶  $2 \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO} + 4 \text{NO}_2 + \text{O}_2$
- ▶ Průmyslově se vyrábí spalováním kovového zinku:
- ▶  $2 \text{Zn} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO}$



Oxid zinečnatý.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Zdroj: Walkerma/ Commons

# Sloučeniny

## Zinek

- ▶ Uhličitan zinečnatý,  $\text{ZnCO}_3$ , je nerozpustná bílá látka. V přírodě se vyskytuje jako minerál *smithsonit*.<sup>85</sup>
- ▶ Zahříváním se mění na bazický uhličitan zinečnatý,  $\text{Zn}_5(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_6$ .
- ▶ Krystalová struktura je podobná uhličitanu vápenatému, zinečnaté ionty mají oktaedrickou konfiguraci a uhličitaný jsou vázány k šesti zinkům, atomy kyslíku mají koordinační číslo tři.
- ▶ Využívá se v dermatologii jako součást kalamínových mastí.<sup>86</sup>



Uhličitan zinečnatý.<sup>87</sup>

<sup>85</sup>Smithsonite

<sup>86</sup>Zinc Carbonate

<sup>87</sup>Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

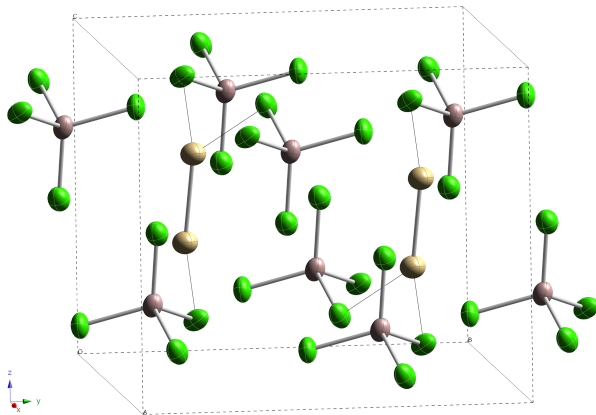
- ▶ Chemicky je kadmium podobné zinku, vytváří sloučeniny v oxidačním čísle II, velmi výjimečně i I.
- ▶ Na vzduchu hoří za vzniku amorfního CdO.
- ▶ V minerálních kyselinách se rozpouští za vzniku kademnatých solí.
- ▶ Redukcí chloridu kademnatého v tavenině kadmia vzniká kation  $\text{Cd}_2^{2+}$  s vazbou Cd–Cd:
- ▶  $\text{CdCl}_2 + \text{Cd} \longrightarrow \text{Cd}_2\text{Cl}_2$
- ▶ Následnou reakcí s  $\text{AlCl}_3$  vzniká  $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$ :<sup>88</sup>
- ▶  $\text{Cd}_2\text{Cl}_2 + 2 \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$
- ▶ Molekula obsahuje jednotky  $\text{Cd}_2\text{Cl}_6$  a tetraedry  $\text{AlCl}_4$  spojené vrcholy.

---

<sup>88</sup>Stabilization of the Cadmium(I) Oxidation State.

# Sloučeniny

Kadmium



Krystalová struktura  $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2 \cdot 89$

- ▶ Chemicky se mírně liší od zinku a kadmia.
- ▶ S kyselinami nereaguje, s výjimkou oxidujících – dusičnou a koncentrovanou kyselinu sírovou.
- ▶ Kovy rozpouští za vzniku *amalgámů*.<sup>90</sup>
- ▶ Rtuť vytváří sloučeniny v oxidačních stavech I a II.
- ▶ V oxidačním stavu I vytváří dikation  $\text{Hg}_2^{2+}$  s vazbou Hg–Hg.
- ▶ Působením silných ligandů, jako jsou např. kyanidy, dochází k disproportionaci na  $\text{Hg}^{2+}$  a kovovou rtuť.
- ▶ Nejběžnějším oxidačním stavem je II.
- ▶ Halogenidy rtuťnaté jsou lineární. Vytvářejí tetrahalogenidové komplexy, které mají tetraedrickou symetrii:
- ▶  $\text{HgCl}_2 + 2 \text{KCl} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgCl}_4]$

---

<sup>90</sup>Aluminum and Mercury

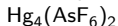
## Polykationy rtuti

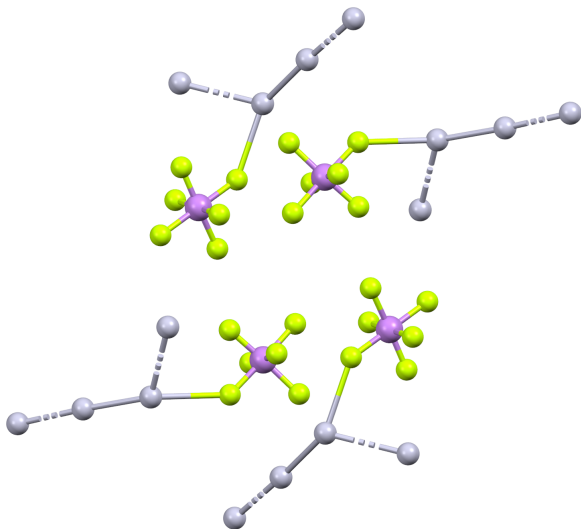
- Vazbu mezi atomy rtuti v kationtu  $\text{Hg}_2^{2+}$  můžeme popsat překryvem orbitalů 6s.<sup>91</sup>
- Známe i větší polykationy rtuti, reakcí v tavenině můžeme získat lineární kation  $\text{Hg}_3^{2+}$ :
- $2 \text{Hg} + \text{HgCl}_2 + 2 \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Hg}_3[\text{AlCl}_4]_2$
- Oxidací rtuti pomocí  $\text{AsF}_5$  získáme kation  $\text{Hg}_4^{2+}$ .<sup>92</sup>
- $4 \text{Hg} + 3 \text{AsF}_5 \xrightarrow{-196^\circ\text{C}, \text{SO}_2} \text{Hg}_4[\text{AsF}_6]_2 + \text{AsF}_3$

| Kation             | Délka vazby Hg–Hg [pm] |
|--------------------|------------------------|
| $\text{Hg}_2^{2+}$ | 249–256                |
| $\text{Hg}_3^{2+}$ | 251–255                |
| $\text{Hg}_4^{2+}$ | 259–267                |

<sup>91</sup>On formation of polyatomic mercury cations

<sup>92</sup>Preparation and crystal structure of tetramercury bis(hexafluoroarsenate)

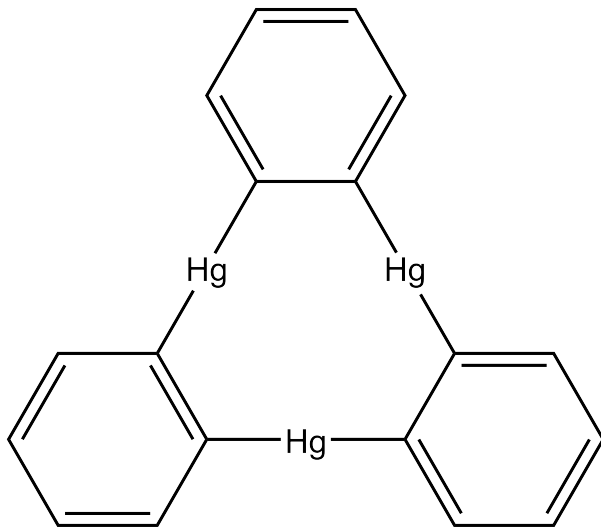




Struktura  $\text{Hg}_4(\text{AsF}_6)_2$

## Organokovové sloučeniny rtuti

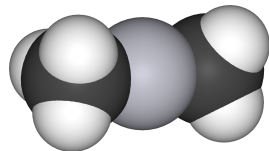
- ▶ Známe velké množství organokovových sloučenin rtuti.
- ▶ Většina má stechiometrii  $\text{RHgX}$  nebo  $\text{R}_2\text{Hg}$ , sloučeniny jsou zpravidla tepelně a fotochemicky nestabilní.
- ▶ Připravují se reakcí sodného amalgámu s organickými halogenidy:
- ▶  $2 \text{Hg} + 2 \text{RX} \longrightarrow \text{R}_2\text{Hg} + \text{HgX}_2$
- ▶  $\text{HgX}_2 + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{Hg} + 2 \text{NaX}$
- ▶ Nebo reakcí Grignardova činidla s  $\text{HgCl}_2$ :
- ▶  $\text{RMgX} + \text{HgCl}_2 \xrightarrow{\text{THF}} \text{RHgCl}^+ \text{MgXCl}^-$
- ▶  $\text{RMgX} + \text{RHgCl} \xrightarrow{\text{THF}} \text{R}_2\text{Hg} + \text{MgXCl}$
- ▶  $\text{RHgX}$  jsou krystalické látky,  $\text{R}_2\text{Hg}$  jsou vysoce toxické kapaliny nebo nízkotající látky.
- ▶ Jsou tvořeny lineárními jednotkami  $\text{R-Hg-R}$  nebo  $\text{R-Hg-X}$ .
- ▶ Rtuť si v těchto sloučeninách zpravidla zachovává koordinační číslo 2.



Trimer *o*-fenylenhydrargyria

## Dimethylrtuť

- ▶ Dimethylrtuť,  $(\text{CH}_3)_2\text{Hg}$ , je silně toxická, těkavá kapalina.
- ▶ Vysoká toxicita je dána i schopností prostupovat kůží, smrtelná dávka pro člověka je  $5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ .<sup>93</sup>
- ▶ Molekula je lineární.
- ▶ Připravuje se reakcí sodného amalgámu s methyljodidem:
- ▶  $\text{Hg} + 2 \text{Na} + 2 \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{Hg}(\text{CH}_3)_2 + 2 \text{NaI}$
- ▶ Využívá se jako primární standard v  $^{199}\text{Hg}$  a  $^{201}\text{Hg}$  NMR.<sup>94</sup>



Struktura dimethylrtuti.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>25 years after Karen Wetterhahn died of dimethylmercury poisoning, her influence persists

<sup>94</sup>(Hg) Mercury NMR

<sup>95</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

- ▶ Zinek patří mezi nejdůležitější kovy pro rostliny i živočichy.
- ▶ Lidské tělo obsahuje asi 2–4 g zinku, většinu ve formě enzymů.
- ▶ Zinek je Lewisovská kyselina, proto je z katalytického hlediska velice zajímavý.
- ▶ Také je velice flexibilní z hlediska koordinační geometrie, proto umožňuje rychlou změnu konformace enzymu.
- ▶ V ústech je přítomen v zubním plaku, slinách a sklovině. Využívá se v zubních pastách pro potlačení tvorby zubního plaku, kamene a snížení pachu z úst.<sup>96</sup>
- ▶ Nedostatek zinku se projevuje mnoha symptomy:<sup>97</sup>
  - ▶ lámavostí vlasů a nehtů
  - ▶ suchou a popraskanou kůží
  - ▶ zpomalením růstu u dětí
  - ▶ šeroslepostí
  - ▶ nechutenstvím
- ▶ Na rozdíl od zinku jsou sloučeniny kadmia a rtuti velmi toxické.

<sup>96</sup>Zinc in the mouth, its interactions with dental enamel and possible effects on caries; a review of the literature

<sup>97</sup>Zinc

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`